



ชื่อ RIEW195

ไจย๋ มหาการเดินทางข้ามต้นไม้แห่งชีวิต และสัจธรรมแห่งบาปประการต่างๆ

(The Path of Sephiroth & The Seven Sins Manifestation: Executive Report)

ในห้วงมิตีลึกสุดกันบังของจักรวาล เสียงเครื่องยนต์ของรถบัส **Mephistopheles** คำรามกระหึ่มก้องพร้อมกับการสั่นสะเทือนของเข็มนาฬิกาบนศีรษะของ **Dante** ภาพเบื้องหน้าผ่านกระจกหน้าหนารถบัสคือโครงสร้างคริสตียักษ์อันลอยเด่นอยู่เหนือห้วงอวกาศ — **Tree of Sephiroth (ต้นไม้แห่งชีวิต)**

การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดคือการกู้คืน "กิ่งทองคำ" (**Golden Bough**) และดึงพลังจากสาร **Cogito** เพื่อสกัดเป็นพลังงานสุติศักดิ์ แต่เป้าหมายที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ ณ ปลายทาง คือการจุดชนวนเข็มนาฬิกาของ **Dante** ด้วยพลังกระตุ้นจากโหนดที่บรรลุภาวะ **Full Resonance** เพื่อปลุกพลัง "**DURANTE**" หลอมรวมเข้ากับสัจธรรมแห่ง บาปทั้ง 7 ประการ (**The Seven Deadly Sins**) ที่สลักอยู่ในจิตวิญญาณของเหล่า Sinners!

Dante จำเป็นต้องใช้ระบบประมวลผลส่วนกลางของรถบัส ทำการจำลองและคำนวณสถานะพลังงานทั้งหมด 6 ขั้นตอนรวดเดียวจบ หากการคำนวณผิดพลาดเพียงเล็กน้อย รถบัสจะถูกบดขยี้ในห้วงมิตี คุณในฐานะวิศวกรระบบของ **Limbus Company** จึงต้องเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลดิบ (**Raw Sensor Data Log**) ทั้งหมด แล้วออกรายงานสรุป **Executive Report** ก่อนที่นาฬิกาจะเริ่มหมุน!

[ข้อบังคับเรื่องการแสดงผล] ห้ามใช้ `cout` พิมพ์ผลลัพธ์ออกที่ละบรรทัดระหว่างรับ Input โดยเด็ดขาด! ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องใช้ `std::stringstream` ในการสะสมข้อความ Output ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำก่อน แล้วทำการแสดงผลผ่าน `cout` ออกมา "รวดเดียวพร้อมกันทั้งหมด" ในบรรทัดสุดท้ายของโปรแกรมเท่านั้น

=====

STAGE 1: LIGHT AWAKENING (การจุดประกายแสงแห่งฐานราก)

=====

[เนื้อเรื่อง]

รถบัส Mephistopheles ชะลอตัวและแล่นเข้าสู่ฐานรากอันมืดมิดของต้นไม้แห่งชีวิต (โหนด Malkuth) กระแสไฟในรถบัสดับลงทีละดวงเนื่องจากพลังงาน Enkephalin สำรองหมดลง Faust หันมารายงานว่าระบบประมวลผลหลักต้องการ "พลังงานแสงบริสุทธิ์" (Light Energy) จากโหนดรอบข้างเพื่อจุดชนวนเครื่องยนต์ Dante ต้องเฟื่องสมาธิผ่านห้วงนาฬิกาเพื่อรวบรวมแสงสว่างดิบที่กระจัดกระจายอยู่ในโหนดต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย หากปริมาณแสงรวมไม่เพียงพอ เมฟิสโตเฟเลสจะถูกความมืดมิดกัดกร่อนและจมสู่อวิชชาทันที!

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- บรรทัดที่ 1: รับจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ N_light (จำนวนโหนดแสง) และ $TargetLight$ (พลังงานเป้าหมาย)
- บรรทัดที่ 2: รับจำนวนเต็ม N_light ตัว เรียงกัน โดยแต่ละตัวคือ $Light[i]$ (ปริมาณแสงที่เก็บได้จากโหนดนั้น)

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทัดที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด้าน
=== STAGE 1: LIGHT AWAKENING ===
- บรรทัดที่ 2: คำนวณผลรวมแสงทั้งหมด $TotalLight = \text{Sum}(Light)$
 - ถ้า $TotalLight \geq TargetLight$ ให้พิมพ์ข้อความดังนี้:
SEPHIRATH AWAKENED! Total Light: $[TotalLight]$ (Surplus: $[TotalLight - TargetLight]$)
 - ถ้า $TotalLight < TargetLight$ ให้พิมพ์ข้อความดังนี้:
LIGHT DISSIPATED! Shortage: $[TargetLight - TotalLight]$
- บรรทัดที่ 3: พิมพ์บรรทัดว่าง 1 บรรทัด ($\backslash n$)

=====

STAGE 2: PILLAR BALANCING (การปรับสมดุลสองเสาหลัก)

=====

[เนื้อเรื่อง]

เมื่อแสงไฟในรถกลับมาสว่างไสว Mephistopheles ได้เคลื่อนผ่านอุโมงค์มิติที่ขนาบข้างด้วยเสายักษ์สองต้น ด้านซ้ายคือ "เสาแห่งความเข้มงวด" (Pillar of Severity) และด้านขวาคือ "เสาแห่งความเมตตา" (Pillar of Mercy) กระแสแรงดันวิญญาณไหลทะลักระหว่างเสาทั้งสองอย่างรุนแรง เกิดเป็นเส้นทางพลังงานหลายสาย Vergilius จ้องมองผ่านกระจกหลังและเตือนว่า หากเส้นทางใดมีความต่างของแรงดันวิญญาณระหว่างสองเสามากเกินไป มิติในเส้นทางนั้นจะเกิดรอยแยกและฉีกปลิวออกเป็นชิ้นๆ Dante ต้องตรวจสอบและรักษาสมดุลแรงดันให้คงที่!

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- บรรทัดถัดมา: รับจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ N_{paths} (จำนวนเส้นทาง) และ MaxDiff (ความต่างพลังงานสูงสุดที่ยอมรับได้)
- อีก N_{paths} บรรทัด: รับจำนวนเต็มบรรทัดละ 2 ค่า คือ Severity (เสาซ้าย) และ Mercy (เสาขวา) ของเส้นทางนั้นๆ

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทัดที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด้าน
=== STAGE 2: PILLAR BALANCING ===
- อีก N_{paths} บรรทัด: สำหรับแต่ละเส้นทาง i (เริ่มนับที่ 1 ถึง N_{paths}) ให้หาค่า $\text{Diff} = |\text{Severity} - \text{Mercy}|$
 - ถ้า $\text{Diff} \leq \text{MaxDiff}$ ให้พิมพ์:
PATH [i]: BALANCED (Diff: [Diff])
 - ถ้า $\text{Diff} > \text{MaxDiff}$ ให้พิมพ์:
PATH [i]: UNBALANCED (Diff: [Diff])
- บรรทัดถัดมา: พิมพ์สรุปจำนวนเส้นทางที่ BALANCED ทั้งหมด
Total Balanced Paths: [จำนวนเส้นทางที่ BALANCED]
- บรรทัดถัดมา: พิมพ์บรรทัดว่าง 1 บรรทัด ($\backslash n$)

=====

STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE (การตรวจจับคลื่นสัญญาณกึ่งทองคำ)

=====

[เนื้อเรื่อง]

เสียงกระดังงาไพ่งกับเสียงสวดโบราณดังเรโซแนนซ์ไปทั่วห้องผู้โดยสาร — สัญญาณจาก "กึ่งทองคำ" (Golden Bough) ที่ซ่อนอยู่ใจกลาง Sephirot เริ่มส่งคลื่นความถี่รบกวนเข้าสู่ระบบประสาทของเหล่า Sinners โดยตรง คลื่นสัญญาณแทรกเข้ามาเป็นระลอกๆ (Waves) ส่งผลให้คลื่นสมองของ Sinners ผันพวนอย่างรุนแรง Dante ต้องใช้ระบบกรองสัญญาณของรถบัสเพื่อนับจำนวนคลื่นที่มีความถี่เสถียรเพียงพอ ($\geq \text{MinFreq}$) และตรวจสอบว่ามีคลื่นเสถียรมากพออย่างน้อย "ครึ่งหนึ่ง" ของคลื่นทั้งหมดหรือไม่ หากสัญญาณแทรกซ้อนมีมากเกินไป กึ่งทองคำจะปฏิเสธการเชื่อมต่อและส่งคลื่นความถี่สับสนจนเข้มนาฬิกาของ Dante หมุนค้าง!

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- บรรทัดถัดมา: รับจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ N_{waves} (จำนวนคลื่นสัญญาณทั้งหมด) และ MinFreq (ความถี่เสถียรขั้นต่ำ)
- บรรทัดถัดมา: รับจำนวนเต็ม N_{waves} ตัว เรียงกัน โดยแต่ละตัวคือ $\text{Freq}[i]$ (ความถี่ของคลื่นแต่ละลูก)

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทัดที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด้าน

=== STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE ===

- บรรทัดที่ 2: นับจำนวนคลื่น ValidWaves ที่มีค่า $\text{Freq} \geq \text{MinFreq}$
 - ถ้า $\text{ValidWaves} \geq \text{ceil}(N_{\text{waves}} / 2.0)$ (ผ่านตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป) ให้พิมพ์:
GOLDEN BOUGH STABILIZED! Resonant Waves: $[\text{ValidWaves}]/[N_{\text{waves}}]$
 - ถ้า ValidWaves น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ให้พิมพ์:
GOLDEN BOUGH CHAOTIC! Resonant Waves: $[\text{ValidWaves}]/[N_{\text{waves}}]$
- บรรทัดที่ 3: พิมพ์บรรทัดว่าง 1 บรรทัด ($\backslash n$)

=====

STAGE 4: COGITO INJECTION (การสกัดและฉีดสาร Cogito)

=====

[เนื้อเรื่อง]

เมื่อถึงทองคำเริ่มเสถียร ของเหลวสีดำสนิทสะท้อนประกายรุ้งได้ทะลักออกจากแกนกลาง — สารดั้งเดิม "Cogito"! Faust ควบคุมระบบท่อของรถบัสเพื่อสกัด Cogito เข้าสู่ถังกลั่นดิบ เตรียมฉีดเข้าสู่เส้นเลือดของเหล่า Sinners เพื่อปลูกสภาวะสงครามก่อนเข้าปะทะกับศัตรูเบื้องหน้า กว่า Sinner แต่ละคนมีความถนัดและสภาวะจิตใจที่ต่างกัน จึงต้องการปริมาณ Cogito รวมจาก 3 มิติที่ไม่เท่ากัน คือ พลังกายภาพ (Physical), แสงดาวแห่งสติ (Starlight), และศักยภาพทางจิต (Potential) Dante ต้องจัดการจัดสรร Cogito ในถังอย่างเคร่งครัด หาก Cogito ในคลังมีไม่พอฉีดให้ Sinner คนใด ต้องยกเลิกการฉีดคนนั้นทันทีเพื่อป้องกันสภาวะสารปะปนอันจะนำไปสู่การ Distortion!

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- บรรทัดถัดมา: รับจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ N_sinners (จำนวน Sinners) และ TotalCogito (ปริมาณ Cogito ในคลัง)
- อีก N_sinners บรรทัด: รับจำนวนเต็มบรรทัดละ 3 ค่า คือ Phys, Star, Poten (ความต้องการแต่ละด้านของ Sinner คนนั้น)

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทัดที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด่าน
=== STAGE 4: COGITO INJECTION ===
- อีก N_sinners บรรทัด: สำหรับ Sinner i (เริ่มนับที่ 1 ถึง N_sinners) หาค่าความต้องการรวม $Req = Phys + Star + Poten$
 - ถ้า $TotalCogito \geq Req$ ให้หัก Cogito ออกจากคลัง ($TotalCogito -= Req$) แล้วพิมพ์:
SINNER [i]: COGITO INJECTED
 - ถ้า $TotalCogito < Req$ ให้ข้ามคนนี้โดยไม่หักคลัง แล้วพิมพ์:
SINNER [i]: INJECTION FAILED
- บรรทัดถัดมา: พิมพ์สรุปปริมาณ Cogito ที่เหลืออยู่
Remaining Cogito: [TotalCogito เหลือ]
- บรรทัดถัดมา: พิมพ์บรรทัดว่าง 1 บรรทัด ($\backslash n$)

=====

STAGE 5: KETHER ASCENSION (การเติมพลังงานและบรรลุสภาวะ Kether)

=====

[เนื้อเรื่อง]

เหล่า Sinners ที่ได้รับสาร Cogito เริ่มแผ่รังสีวิญญาณพุ่งขึ้นสู่วงล้อ Sephirot ทั้ง 10 โหนด (หมายเลข 0 ถึง 9) Dante สวมบทบาทผู้บัญชาการ สั่งการให้รบบสังขยึลำแสงกระตุ้นพลังงาน (Energy Pulses) พุ่งตรงเข้าใส่โหนดเป้าหมายต่างๆ เพื่อผลักดันระดับพลังงานของแต่ละโหนดให้ข้ามผ่านขีดจำกัด หากโหนดใดสามารถสะสมพลังงานได้รวมกัน ≥ 100 โหนดนั้นจะสว่างไสวปานดวงอาทิตย์ เกิดปรากฏการณ์ [FULL RESONANCE] ปลดล็อกสภาวะมกฏสูงสุด (Kether) พร้อมส่งสัญญาณเตรียมจุดชนวนเข้มนาฬิกา!

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- บรรทกทตมา: รับจำนวนเติม 10 ตัวเรียงกัน แทนพลังงานตั้งต้นของโหนด 0 ถึง 9 (InitEnergy[0] ถึง InitEnergy[9])
- บรรทกทตมา: รับจำนวนเติม 1 ค่า คือ PulseCount (จำนวนครั้งในการยิงลำแสงกระตุ้น)
- อีก PulseCount บรรทก: รับจำนวนเติมบรรทกละ 2 ค่า คือ targetNode (โหนดที่จะยิง 0-9) และ addEnergy (พลังงานที่เพิ่มเข้าไป)

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทกที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด้าน
=== STAGE 5: KETHER ASCENSION ===
- บรรทกที่ 2: พิมพ์หัวข้อย่อย
Final Sephirot Energy Levels:
 - อีก 10 บรรทก: แสดงระดับพลังงานของ Node 0 ถึง Node 9
 - โหนดที่มีพลังงาน < 100 ให้พิมพ์:
Node [หมายเลขโหนด]: [พลังงานสุดท้าย]
 - โหนดที่มีพลังงาน ≥ 100 ให้พิมพ์คำว่า [FULL RESONANCE] ต่อท้ายด้วย ดังนี้:
Node [หมายเลขโหนด]: [พลังงานสุดท้าย] [FULL RESONANCE]
- บรรทกทตมา: พิมพ์สรุปจำนวนโหนดที่เกิด Full Resonance ทั้งหมด (สมมติว่านับได้เท่ากับ ResonanceCount)

Resonated Nodes Count: [ResonanceCount]

- บรรทัดถัดมา: พิมพ์บรรทัดว่าง 1 บรรทัด (\n)

=====

STAGE 6: SIN MANIFESTATION (การแสดงสัจธรรมแห่งบาป: DURANTE)

=====

[เนื้อเรื่อง]

ทันทีที่กระบวนการยิงพลังงานเสร็จสิ้น เสียงหุนของเข็มนาฬิกาบนศีรษะ Dante ดังขึ้นอย่างทึกท้วง *
แก๊ง! แก๊ง!* แสงสีแดงสสารเล็ดหล่นวนรอบหัวนาฬิกา พลังงานจากโหนดที่เกิด Full Resonance
ทั้งหมดใน Stage 5 ถูกควบแน่น และถอดรหัสออกมาเป็นลำดับรหัสลับแห่งสัจธรรมบาปทั้ง 7 ประการ
เรียงตามอักษรย่อโบราณ **SALIGIA** ปลุกพลังปาฏิหาริย์ ***DURANTE*** เสียงท้วงท้วงวานของ
Dante ดำรงอยู่เพื่อขบชีวิตและมอบพลังไร้ขีดจำกัดให้แก่เหล่า Sinners! (กว่าหากไม่มีโหนดใดเกิด Full
Resonance เลย มิติจะเข้าสู่สภาวะ Sanctum of Purity บริสุทธิ์ไร้บาป และไม่มีพลังใดถูกปลุกขึ้น)

[ข้อมูลนำเข้า (Input)]

- กรณีที่ ResonanceCount ใน Stage 5 มีค่าเท่ากับ 0 (ไม่มีโหนดใดเกิด Resonance เลย):
--> ไม่ต้องรับ Input ใดๆ ในส่วนนี้อีก
- กรณีที่ ResonanceCount ใน Stage 5 มีค่า > 0:
--> รับจำนวนเต็มประเภท SinCode (ค่า 1 ถึง 7) จำนวน ResonanceCount ตัว ในบรรทัดถัดไป

[ข้อมูลส่งออก (Output)]

- บรรทัดที่ 1: พิมพ์ข้อความหัวข้อด้าน
=== STAGE 6: SIN MANIFESTATION ===
- กรณีที่ ResonanceCount == 0 ให้พิมพ์:
NO SINS AWAKENED (SANCTUM OF PURITY)
- กรณีที่ ResonanceCount > 0 ให้พิมพ์แปลงรหัสบาป (SinCode) ทีละตัว เรียงตามลำดับ 1 ถึง
ResonanceCount ดังนี้:

RESONANCE [ลำดับที่]: DURANTE: [ชื่อบาปภาษาอังกฤษ]

*ตารางแปลงรหัสบาปตามลำดับ SALIGIA (SinCode 1-7):

1 (S) -> SUPERBIA (Pride)

2 (A) -> AVARITIA (Greed)

3 (L) -> LUXURIA (Lust)

4 (I) -> INVIDIA (Envy)

5 (G) -> GULA (Gluttony)

6 (I) -> IRA (Wrath)

7 (A) -> ACEDIA (Sloth)

*ตัวอย่างบรรทัด Output เมื่ออ่านเจอ SinCode = 1:

RESONANCE 1: DURANTE: SUPERBIA (Pride)

ข้อมูลนำเข้า

--- [STAGE 1: LIGHT AWAKENING] ---

บรรทัดที่ 1: N_light TargetLight

- N_light = จำนวนโหนดพลังงานแสงล่างสุด ($1 \leq N_light \leq 1,000$)
- TargetLight = พลังงานแสงเป้าหมายขั้นต่ำที่ต้องการบรรลุ ($1 \leq TargetLight \leq 100,000$)

บรรทัดที่ 2: Light[1] Light[2] ... Light[N_light]

- Light[i] = ปริมาณพลังงานแสงที่เก็บสกัดมาจากโหนดที่ i ($0 \leq Light[i] \leq 1,000$)

--- [STAGE 2: PILLAR BALANCING] ---

บรรทัดที่ 3: N_paths MaxDiff

- N_paths = จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเสาหลัก ($1 \leq N_paths \leq 1,000$)
- MaxDiff = ค่าความต่างพลังงานสูงสุดที่ยอมรับได้เพื่อให้เส้นทางสมดุล ($0 \leq MaxDiff \leq 1,000$)

อีก N_paths บรรทัด: Severity[i] Mercy[i]

- Severity[i] = พลังงานของเสาฝั่งซ้าย (Severity) ในเส้นทางที่ i ($0 \leq Severity[i] \leq 1,000$)
- Mercy[i] = พลังงานของเสาฝั่งขวา (Mercy) ในเส้นทางที่ i ($0 \leq Mercy[i] \leq 1,000$)

--- [STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE] ---

บรรทัดถัดมา: N_waves MinFreq

- N_waves = จำนวนคลื่นสัญญาณที่ทองคำที่ตรวจจับได้ ($1 \leq N_waves \leq 1,000$)
- MinFreq = ค่าความถี่เป้าหมายขั้นต่ำที่ต้องว่าเป็นคลื่นสัญญาณเสถียร ($1 \leq MinFreq \leq 1,000$)

บรรทัดถัดมา: Freq[1] Freq[2] ... Freq[N_waves]

- Freq[i] = ค่าความถี่ของคลื่นสัญญาณที่ i ($0 \leq Freq[i] \leq 1,000$)

--- [STAGE 4: COGITO INJECTION] ---

บรรทัดถัดมา: N_sinners TotalCogito

- N_sinners = จำนวน Sinners ที่ต้องการรับสาร Cogito ($1 \leq N_sinners \leq 1,000$)
- TotalCogito = ปริมาณสาร Cogito ทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังของรถบัส ($0 \leq TotalCogito \leq 1,000,000$)

อีก N_sinners บรรทัด: Phys[i] Star[i] Poten[i]

- Phys[i] = ค่าความต้องการ Cogito ด้าน Physical ของ Sinner คนที่ i ($0 \leq Phys[i] \leq 10,000$)
- Star[i] = ค่าความต้องการ Cogito ด้าน Starlight ของ Sinner คนที่ i ($0 \leq Star[i] \leq 10,000$)
- Poten[i] = ค่าความต้องการ Cogito ด้าน Potential ของ Sinner คนที่ i ($0 \leq Poten[i] \leq 10,000$)

--- [STAGE 5: KETHER ASCENSION] ---

บรรทัดถัดมา: InitEnergy[0] InitEnergy[1] ... InitEnergy[9]

- InitEnergy[i] = ค่าพลังงานตั้งต้นของ Sephirot โหนดหมายเลข i ทั้งหมด 10 โหนด ($0 \leq \text{InitEnergy}[i] \leq 1,000$)

บรรทัดถัดมา: PulseCount

- PulseCount = จำนวนครั้งในการยิงลำแสงกระตุ้นพลังงานใส่โหนด ($0 \leq \text{PulseCount} \leq 1,000$)

อีก PulseCount บรรทัด: targetNode addEnergy

- targetNode = หมายเลขโหนดที่ต้องการยิงกระตุ้น (ค่าระหว่าง 0 ถึง 9)
- addEnergy = ปริมาณพลังงานที่เพิ่มเข้าไปในโหนดนั้น ($0 \leq \text{addEnergy} \leq 1,000$)

--- [STAGE 6: SIN MANIFESTATION (DURANTE)] ---

บรรทัดสุดท้าย (กรณี ResonanceCount > 0): SinCode[1] SinCode[2] ...

SinCode[ResonanceCount]

- ResonanceCount = จำนวนโหนดใน Stage 5 ที่มีพลังงานสุดท้าย ≥ 100
- SinCode[i] = รหัสบาปที่จะถูกปลุกขึ้นมาจากโหนด Resonance ที่ i (ค่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 7)

โดยที่

1 = Superbia (Pride)

2 = Avaritia (Greed)

3 = Luxuria (Lust)

4 = Invidia (Envy)

5 = Gula (Gluttony)

6 = Ira (Wrath)

7 = Acedia (Sloth)

(หมายเหตุ: หาก ResonanceCount = 0 จะไม่มีบรรทัดนี้ใน Input)

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์รายงานสรุปผลการปลุกพลังงาน (Executive Report) รวดเดียวทั้งหมดผ่าน `std::stringstream` แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ตามลำดับดังนี้:

=== STAGE 1: LIGHT AWAKENING ===

- คำนวณผลรวมพลังงานแสง $TotalLight = \text{Sum}(Light[1] \text{ ถึง } Light[N_light])$
- กรณี $TotalLight \geq TargetLight$: SEPHIRATH AWAKENED! Total Light: [TotalLight]
(Surplus: [TotalLight - TargetLight])
- กรณี $TotalLight < TargetLight$: LIGHT DISSIPATED! Shortage: [TargetLight - TotalLight]

=== STAGE 2: PILLAR BALANCING ===

- สำหรับแต่ละเส้นทาง i (1 ถึง N_paths):
 - คำนวณ $Diff = |Severity[i] - Mercy[i]|$
 - หาก $Diff \leq MaxDiff$: PATH [i]: BALANCED (Diff: [Diff])
 - หาก $Diff > MaxDiff$: PATH [i]: UNBALANCED (Diff: [Diff])
- บรรทัดสรุป:

Total Balanced Paths: [จำนวนเส้นทางที่ BALANCED]

=== STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE ===

- นับจำนวนคลื่นสัญญาณ ValidWaves ที่มีค่า $Freq[i] \geq MinFreq$
- หาก $ValidWaves \geq \text{ceil}(N_waves / 2.0)$ (ผ่านเกินครึ่งหนึ่ง): GOLDEN BOUGH STABILIZED!
Resonant Waves: [ValidWaves]/[N_waves]
- หาก $ValidWaves < \text{ceil}(N_waves / 2.0)$: GOLDEN BOUGH CHAOTIC! Resonant Waves: [ValidWaves]/[N_waves]

=== STAGE 4: COGITO INJECTION ===

- สำหรับแต่ละ Sinner i (1 ถึง $N_sinners$) ที่มีความต้องการรวม $Req = Phys[i] + Star[i] + Poten[i]$:
 - หาก $TotalCogito \geq Req$: หักคลัง ($TotalCogito -= Req$) แล้วพิมพ์: SINNER [i]: COGITO INJECTED
 - หาก $TotalCogito < Req$: ไม่หักคลัง แล้วพิมพ์: SINNER [i]: INJECTION FAILED
- บรรทัดสรุป: Remaining Cogito: [TotalCogito ที่เหลืออยู่]

=== STAGE 5: KETHER ASCENSION ===

Final Sephirot Energy Levels:

Node 0: [พลังงานสุดท้าย] [FULL RESONANCE] (เดิมคำว่า [FULL RESONANCE] เฉพาะโหนดที่มีพลังงาน ≥ 100)

Node 1: [พลังงานสุดท้าย]

...

Node 9: [พลังงานสุดท้าย]

• บรรทัดสรุป: Resonated Nodes Count: [ResonanceCount]

=== STAGE 6: SIN MANIFESTATION ===

• กรณี ResonanceCount = 0:

NO SINS AWAKENED (SANCTUM OF PURITY)

• กรณี ResonanceCount > 0:

RESONANCE 1: DURANTE: [ชื่อบางของ SinCode[1]]

RESONANCE 2: DURANTE: [ชื่อบางของ SinCode[2]]

...

RESONANCE [ResonanceCount]: DURANTE: [ชื่อบางของ SinCode[ResonanceCount]]

TESTCASE

input	output
4 100 20 30 15 45 3 15 50 40 80 100 30 30 5 50 40 55 60 30 50 3 500 50 50 100 100 150 100 50 50 50 10 95 80 100 0 20 30 40 50 60 3 1 10	=== STAGE 1: LIGHT AWAKENING === SEPHIRATH AWAKENED! Total Light: 110 (Surplus: 10) === STAGE 2: PILLAR BALANCING === PATH 1: BALANCED (Diff: 10) PATH 2: UNBALANCED (Diff: 20) PATH 3: BALANCED (Diff: 0) Total Balanced Paths: 2 === STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE === GOLDEN BOUGH STABILIZED! Resonant Waves: 3/5 === STAGE 4: COGITO INJECTION === SINNER 1: COGITO INJECTED SINNER 2: INJECTION FAILED SINNER 3: COGITO INJECTED

2 10 0 30 1 6	Remaining Cogito: 150 === STAGE 5: KETHER ASCENSION === Final Sephirot Energy Levels: Node 0: 40 Node 1: 105 [FULL RESONANCE] Node 2: 90 Node 3: 100 [FULL RESONANCE] Node 4: 0 Node 5: 20 Node 6: 30 Node 7: 40 Node 8: 50 Node 9: 60 Resonated Nodes Count: 2 === STAGE 6: SIN MANIFESTATION === RESONANCE 1: DURANTE: SUPERBIA (Pride) RESONANCE 2: DURANTE: IRA (Wrath)
3 500 100 150 200 2 5 10 20 15 12 4 100 50 120 80 90 2 100 30 30 30 10 10 10 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 1 0 10	=== STAGE 1: LIGHT AWAKENING === LIGHT DISSIPATED! Shortage: 50 === STAGE 2: PILLAR BALANCING === PATH 1: UNBALANCED (Diff: 10) PATH 2: BALANCED (Diff: 3) Total Balanced Paths: 1 === STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE === GOLDEN BOUGH CHAOTIC! Resonant Waves: 1/4 === STAGE 4: COGITO INJECTION === SINNER 1: COGITO INJECTED SINNER 2: INJECTION FAILED Remaining Cogito: 10 === STAGE 5: KETHER ASCENSION === Final Sephirot Energy Levels: Node 0: 20 Node 1: 20

	Node 2: 30 Node 3: 40 Node 4: 50 Node 5: 10 Node 6: 20 Node 7: 30 Node 8: 40 Node 9: 50 Resonated Nodes Count: 0 === STAGE 6: SIN MANIFESTATION === NO SINS AWAKENED (SANCTUM OF PURITY)
5 200 50 60 70 80 90 3 50 100 120 200 180 300 300 3 10 15 20 25 3 1000 100 100 100 200 200 100 50 50 50 90 95 10 100 20 80 5 99 0 0 3 0 15 1 10 7 5 3 4 5 7	=== STAGE 1: LIGHT AWAKENING === SEPHIRATH AWAKENED! Total Light: 350 (Surplus: 150) === STAGE 2: PILLAR BALANCING === PATH 1: BALANCED (Diff: 20) PATH 2: BALANCED (Diff: 20) PATH 3: BALANCED (Diff: 0) Total Balanced Paths: 3 === STAGE 3: GOLDEN BOUGH RESONANCE === GOLDEN BOUGH STABILIZED! Resonant Waves: 3/3 === STAGE 4: COGITO INJECTION === SINNER 1: COGITO INJECTED SINNER 2: COGITO INJECTED SINNER 3: COGITO INJECTED Remaining Cogito: 50 === STAGE 5: KETHER ASCENSION === Final Sephirot Energy Levels: Node 0: 105 [FULL RESONANCE] Node 1: 105 [FULL RESONANCE] Node 2: 10 Node 3: 100 [FULL RESONANCE] Node 4: 20 Node 5: 80 Node 6: 5

	Node 7: 104 [FULL RESONANCE] Node 8: ∅ Node 9: ∅ Resonated Nodes Count: 4 === STAGE 6: SIN MANIFESTATION === RESONANCE 1: DURANTE: LUXURIA (Lust) RESONANCE 2: DURANTE: INVIDIA (Envy) RESONANCE 3: DURANTE: GULA (Gluttony) RESONANCE 4: DURANTE: ACEDIA (Sloth)
--	--